

概率问题

飞行模拟

一. 随机事件: 指在相同的条件下, 可能发生事件 1, 2, 3, 4, 5, 6

事件

二. 样本空间. [随机实验和样本空间]

为了验证随机事件发生的可预测性
要做一些实验, 每次实验结果是不可预测. 但是可以知道会哪些结果
这种实验称为随机实验.

各种实验结果称为样本点. 所有样本点构成样本空间 (就是所有样本点集合), 记为 Ω .

随机事件包含一个或多个样本点, 记为样本空间的子集

例: 写出掷骰子这个随机实验的样本空间.
以及随机事件“点数为奇数”的这个集合.

掷骰子是随机实验, 其结果无法预测但是其结果可知, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 其中点数为奇数是一个样本点. 因此, 样本空间为 $\Omega = \{\text{点数1, 点数2, ... 点数6}\}$
“点数为奇数”就是一个随机事件, 样本点为

"点数为奇数" 这是一个随机事件, 样本点为 $\{1, 3, 5\}$, 为一个集合.

通俗地定义 "概率"

概率是反映随机事件发生可能性的大小, 的量

频率: 用来评估事件出现的频率程度.

如果一个事件概率为 0, 则该事件不可发生

如果一个事件概率为 1, 则该事件必然发生

三、等可能事件, 在一次随机实验中, 可能会出现多种结果, 每种结果是一个样本点, 而样本点就是一个随机事件, 这些随机事件出现的可随机的, 称为等可能事件.

计算等可能事件:

若一个随机试验有 n 种等可能事件的结果, 事件 A 包含了其中 m 种

则事件 A 的概率为 $P(A) = \frac{m}{n}$

例: 在掷骰子的随机实验中, 点数的出现认为是相同. 随机事件 A : "点数为奇数"
随机事件 B : "点数大于 2"

求它们的概率:

有 6 个样本点: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 2 1

有6个样本点, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

A 包含: 1, 3, 5

B 包含: 3, 4, 5

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

kmp

Knuth

高德纳

算法

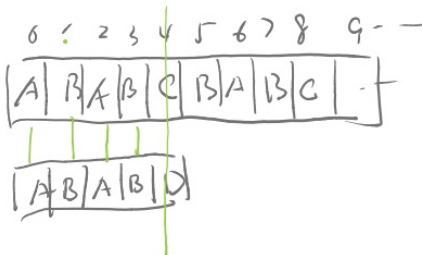
"Algorithm"

数据结构

"Data Structure"

七卷巨著

下标
PT]



主串

模式串

失配

模式串右移

模式串总是移动
且主串开始"匹配"